# MyFleetManager

## Architettura software, moduli e funzioni

Documento tecnico e funzionale · versione app 2.1.4 (build 40)

Ottobre 2026

Contenuto: architettura a livelli, moduli e loro interfacce, modello dei dati, flussi principali, schermate, impostazioni e opzioni per l'utente, differenze tra versione gratuita e Pro, cloud, sicurezza, build e rilascio.

# Sommario

**1. Introduzione** 3

**2. Architettura generale** 4

**3. Struttura del codice** 5

**4. Modello dei dati** 7

Vehicle – veicolo . . . 7

Altri oggetti . . . 7

**5. I moduli e le loro interfacce** 8

AppState – stato centrale . . . 8

LocalStore – memoria del telefono . . . 8

AuthService – accesso . . . 8

SyncService – sincronizzazione . . . 8

NotificationService – promemoria . . . 9

PushService – notifiche push . . . 9

GroupWatch – attività dei gruppi in background . . . 9

ProService – acquisto Pro . . . 9

RegistrationReader e TyreSet – lettura del libretto . . . 9

DocCloud, PdfExport, UpdateService, SupportService . . . 9

**6. Interfacce tra i moduli** 10

Sincronizzazione tra telefoni . . . 10

**7. Schermate e navigazione** 11

**8. Impostazioni, opzioni e possibilità per l'utente** 12

Altre opzioni nelle schermate . . . 12

**9. Versione gratuita e Pro** 14

**10. Flussi principali** 14

**11. Dati, cloud e sicurezza** 16

**12. Lingue** 16

**13. Compilazione e rilascio** 16

**14. Versione web** 17

**15. Limiti noti e sviluppi previsti** 17

# 1. Introduzione

MyFleetManager è un'app per Android (e in preparazione per iPhone) che raccoglie in un «quaderno» digitale i veicoli di una persona, di una famiglia o di una piccola flotta: scadenze (assicurazione, bollo, revisione, tagliando e personalizzate), promemoria, documenti, dati tecnici e storico delle manutenzioni. I veicoli possono essere condivisi in gruppi con ruoli diversi.

Questo documento descrive come è costruita l'app: i livelli dell'architettura, ogni modulo con le sue responsabilità, le interfacce tra un modulo e l'altro, il modello dei dati, i flussi principali e tutte le impostazioni, opzioni e possibilità offerte all'utente.

## Dati principali

| Voce | Valore |
|---|---|
| Versione descritta | 2.1.4 (build 40) |
| Tecnologia | Flutter 3.38 (linguaggio Dart), un solo codice per Android e iOS |
| Cloud | Google Firebase: Authentication, Cloud Firestore, Cloud Messaging (piano gratuito Spark) |
| Dimensione del codice | circa 12.300 righe in 41 file Dart sotto lib/ |
| Lingue | 36, con scelta automatica dalla lingua del telefono |
| Piattaforme | Android (Google Play, APK diretto); web nel browser di PC e Mac (in prova); iOS compilato in prova, in attesa dell'account sviluppatore Apple |
| Modello commerciale | App gratuita con acquisto unico in-app «Pro» (prodotto myfleet_pro), nessun abbonamento |

# 2. Architettura generale

L'app è organizzata in quattro livelli. Ogni livello usa solo quello immediatamente sotto: le schermate non parlano direttamente con Firebase o con i file, ma passano sempre dallo stato centrale (AppState), che a sua volta usa i servizi.

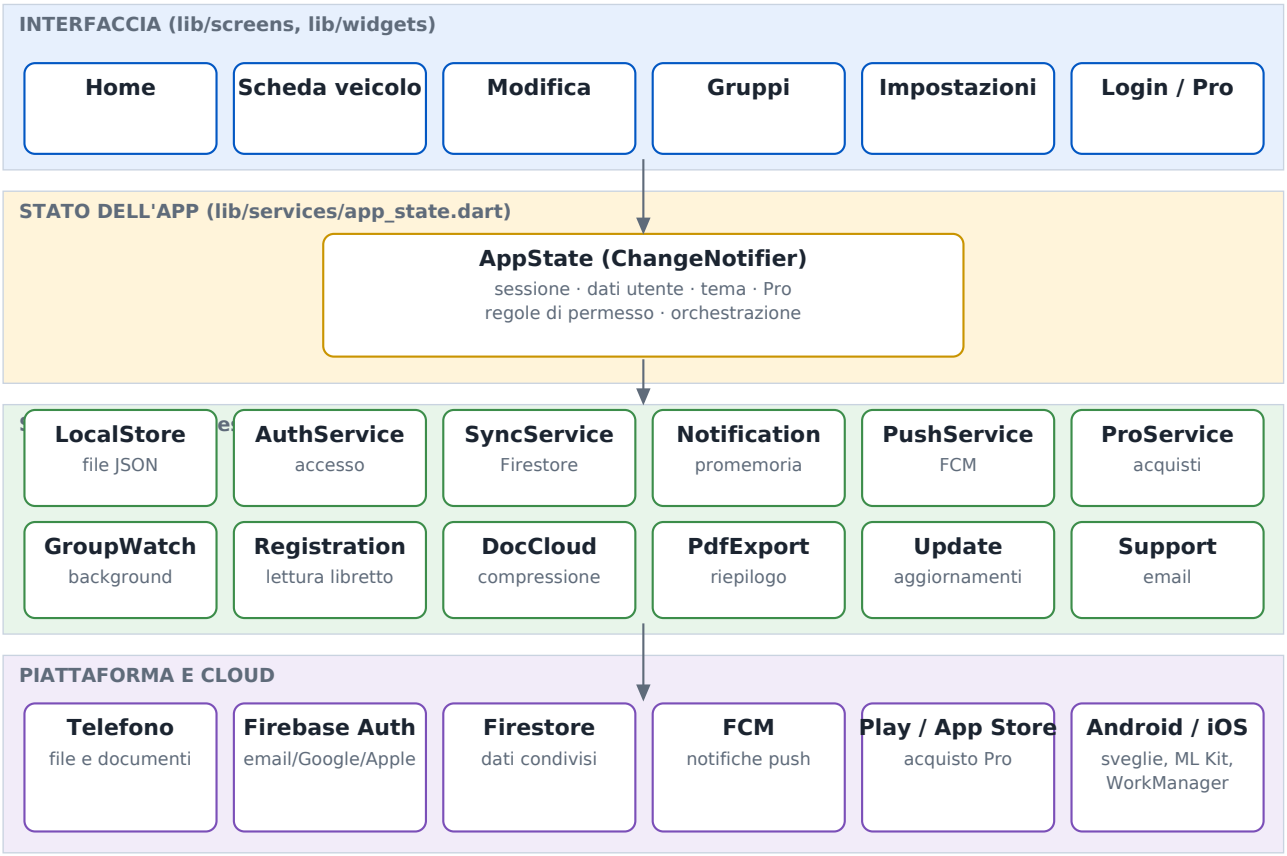



Figura 1 – Livelli dell'architettura e moduli principali

- **Interfaccia**: schermate (lib/screens) e componenti riutilizzabili (lib/widgets). Disegnano il quaderno, ricevono i tocchi e chiamano i metodi di AppState.
- **Stato**: AppState è un unico oggetto osservabile (ChangeNotifier) raggiungibile da tutta l'app come `appState`. Contiene la sessione, i dati dell'utente, il tema, lo stato Pro e le regole sui permessi; quando qualcosa cambia avvisa le schermate, che si ridisegnano da sole.
- **Servizi**: classi con un compito preciso (salvare i file, sincronizzare, programmare le notifiche, leggere il libretto...). Non conoscono le schermate.
- **Piattaforma e cloud**: memoria del telefono, Firebase, negozi di app, funzioni del sistema operativo (sveglie, riconoscimento testo ML Kit, lavori in background).

## Principi di progetto

- **Prima il telefono**: tutti i dati sono salvati in locale e l'app funziona anche senza rete; il cloud serve per condividere e per avere i dati su più telefoni.
- **Un solo punto di verità**: ogni modifica passa da AppState, che salva in locale, invia al cloud e riprogramma le notifiche.
- **Nessun server proprio**: la logica gira sull'app; il cloud è solo Firebase, protetto dalle regole di sicurezza Firestore.
- **Riservatezza**: la lettura del libretto avviene sul telefono; i documenti vanno online solo con il consenso dell'utente.

# 3. Struttura del codice

Elenco dei file sorgente con il loro ruolo. Le righe sono indicative e servono a dare l'idea del peso di ogni parte.

| File | Righe | Ruolo |
|---|---|---|
| main.dart | 163 | Avvio: Firebase, lingua, tema, orientamento (telefoni in verticale), scala dei testi sui tablet, scelta tra intro, login e home |
| models.dart | 803 | Modello dei dati: veicolo, scadenze, manutenzioni, documenti, gruppi, preferiti, impostazioni notifiche, sessione |
| platform.dart | 11 | Riconosce la piattaforma (Android, iPhone, browser) in modo sicuro anche sul web |
| units.dart | 131 | Unità di misura scelte dall'utente: potenza (kW, CV o entrambe, con conversione automatica), distanze (km o miglia, salvate sempre in km), valuta (automatica dal telefono o scelta); formato degli importi |
| l10n.dart | 87 | Traduzioni: caricamento del file della lingua, funzione tr() con segnaposti e plurali |
| theme.dart | 403 | Tema «quaderno»: colori copertina, carta (righe, quadretti, puntini, liscia), anelli, scala testi; tema calcolato una volta sola e riutilizzato (evita il lampeggio delle icone in alto) |
| firebase_config.dart · version.dart | 17 | Parametri pubblici del progetto Firebase e numero di versione |
| services/app_state.dart | 1.279 | Stato centrale e orchestrazione di tutti i servizi |
| services/local_store.dart | 103 | Lettura e scrittura dei file JSON sul telefono (sessione, dati, impostazioni) |
| services/auth_service.dart | 242 | Accesso: account locale, email e password, Google, Apple; eliminazione account |
| services/sync_service.dart | 495 | Sincronizzazione con Firestore: gruppi, veicoli, documenti, ruoli, Pro; registra i problemi per fonte (gruppi, veicoli, documenti, salvataggi) e li toglie quando la fonte torna a funzionare |
| services/notification_service.dart | 280 | Promemoria delle scadenze programmati sul telefono, canali Android, prove |
| services/push_service.dart | 71 | Registrazione del telefono a Firebase Cloud Messaging |
| services/app_check.dart | 14 | Avvio di Firebase App Check (Play Integrity su Android, App Attest su iOS): certifica che le richieste al cloud arrivano dall'app originale |
| services/group_watch.dart | 330 | Controllo in background delle attività dei gruppi (Android, WorkManager) |
| services/pro_service.dart | 90 | Acquisto in-app della versione Pro e ripristino |
| services/registration_reader.dart | 325 | Lettura del libretto: riconoscimento testo e interpretazione dei campi UE |
| services/tyres.dart | 77 | Pneumatici: riconoscimento misure, gruppi, divisione per cerchio |
| services/doc_cloud.dart | 57 | Compressione dei documenti per la copia online (JPEG ≤ 700 KB) |
| services/pdf_export.dart | 277 | Esportazione del riepilogo in PDF |
| services/update_service.dart | 55 | Aggiornamenti automatici da Google Play |
| services/support_service.dart | 70 | Email al supporto, segnalazione problemi, richiesta cancellazione dati |
| screens/home_screen.dart | 637 | Schermata principale con le tre schede in basso; icona PDF in alto nei Veicoli e nei Gruppi (scelta tra tutti i gruppi o uno solo) |
| screens/vehicle_detail_screen.dart | 937 | Scheda del veicolo con le tre sotto-schede |

| File | Righe | Ruolo |
|---|---|---|
| screens/vehicle_book.dart | 142 | Sfoglia i veicoli con l'animazione della pagina attorno agli anelli |
| screens/vehicle_edit_screen.dart | 679 | Creazione e modifica del veicolo |
| screens/maintenance_screen.dart | 342 | Nuova manutenzione o modifica: interventi, ricambi liberi, codici, costi, manodopera e totale |
| screens/family_screen.dart | 714 | Scheda Gruppi, schermata del gruppo, spostamento veicoli |
| screens/settings_screen.dart | 827 | Impostazioni, compresa la sezione «Unità di misura» |
| screens/login_screen.dart | 380 | Accesso e registrazione; in alto lo slogan «La tua flotta nel palmo della mano» e le quattro funzioni principali (Scadenze, Documenti, Manutenzioni, Gruppi) |
| screens/pro_screen.dart | 139 | Presentazione e acquisto della versione Pro |
| screens/web_pro_gate.dart | 55 | Versione web: pagina per chi accede senza la Pro |
| screens/intro_screen.dart | 132 | Animazione iniziale con logo e slogan |
| screens/photo_crop_screen.dart | 335 | Ritaglio della foto del veicolo |
| screens/admin_screen.dart | 532 | Pannello di amministrazione (solo account amministratore) |
| widgets/common.dart | 388 | Componenti comuni: card del veicolo, avvisi, stella dei preferiti, stati delle scadenze, formato e lettura degli importi, nome dell app in Lobster e slogan in corsivo anni 50 (Lobster Two) su due righe bilanciate |
| widgets/ruled.dart | 229 | Allineamento dei testi alle righe del quaderno |
| widgets/group_qr.dart | 234 | QR code di invito con logo, scansione e lettura da immagine |
| widgets/ocr_review.dart | 222 | Finestra compatta (titolo su una riga, avviso ridotto, Annulla e Salva affiancati, «Testo letto» come collegamento) — Finestra «Dati trovati», testo letto e «Assegna a…» |
| widgets/docs_consent.dart | 22 | Richiesta di consenso per i documenti online |

Fuori da lib/ si trovano: `tool/` (script di preparazione Android e iOS, traduzioni, test, screenshot e materiale per gli store), `docs/` (informativa privacy e pagina di invito ai gruppi, pubblicate insieme al sito su Firebase Hosting), `firestore.rules` (regole di sicurezza del cloud) e `.github/workflows` (compilazione automatica).

# 4. Modello dei dati

Tutti i dati sono oggetti Dart convertibili in JSON (metodi toJson/fromJson). Lo stesso formato è usato per i file sul telefono e per i documenti in Firestore. I campi nuovi vengono aggiunti in modo compatibile: un dato mancante assume un valore predefinito.

## Vehicle – veicolo

| Campo | Contenuto |
|---|---|
| id, fleetId | Identificativo e gruppo di appartenenza (vuoto o gruppo personale = «I miei veicoli») |
| type | Auto, moto, furgone, camion, rimorchio, veicolo agricolo |
| name, plate, photoB64 | Nome, targa, foto (compressa e codificata nel dato) |
| registrationDate | Data di immatricolazione (base per il calcolo della revisione) |
| deadlines | Elenco delle scadenze (vedi sotto) |
| documents | Elenco dei documenti allegati (libretto, polizza…) |
| maintenance | Storico delle manutenzioni (interventi, ricambi con codice e costo, manodopera) |
| vin, powerKw, engineCc | Telaio, potenza (sempre salvata in kW, mostrata nell'unità scelta), cilindrata |
| tyres | Pneumatici: una riga per gruppo, es. «Anteriori: 225/40 R19 89W» |
| fuel, oil, battery, plugs, filters | Alimentazione, olio motore, batteria, candele/candelette, codici filtri (dalla 2.1) |
| notes | Note libere |
| createdBy, createdAt, updatedAt, updatedBy, deleted | Proprietario, date e autore delle modifiche, cancellazione logica per la sincronizzazione |

## Altri oggetti

| Oggetto | Contenuto e regole |
|---|---|
| Deadline | Tipo (assicurazione, revisione, tagliando, bollo, personalizzata), attiva sì/no, data, etichetta. La revisione si calcola dall'immatricolazione; il tagliando si aggiorna con le manutenzioni marcate «conta come tagliando». |
| MaintenanceRecord | Data, chilometri, interventi (olio motore, filtro olio, aria, abitacolo, carburante o voci libere), note. |
| VehicleDocument | Nome, tipo (immagine/PDF), dimensione, data; stato online (cloud), autore, dimensione della copia online. |
| FleetGroup | Gruppo: nome, proprietario, membri con email, amministratori, sola visualizzazione, condivisione documenti sì/no. |
| GroupRole | Amministratore · Può modificare · Solo visualizzazione. |
| NotifySettings | Anticipi dei promemoria (30, 7, 1, 0 giorni) e orario (predefinito 9:00). |
| Favorites | Preferiti attivi sì/no, vista iniziale (Tutti / Preferiti), veicoli, gruppi interi ed esclusioni. |
| UserData | Insieme dei dati di un account: veicoli, gruppi, impostazioni notifiche, preferiti. |
| Session | Account attivo: modalità (locale o online), identificativo, nome visualizzato, email. |
| TyreSet | Gruppo di pneumatici (nome + misure), con riconoscimento automatico delle misure e divisione per cerchio. |
| RegistrationData | Dati letti dal libretto: targa, immatricolazione, telaio, potenza, cilindrata, pneumatici. |

# 5. I moduli e le loro interfacce

Per ogni modulo: a cosa serve, cosa offre agli altri moduli (interfaccia) e di chi ha bisogno (dipendenze).

## AppState – stato centrale

Cuore dell'app. Tiene in memoria sessione, dati e impostazioni, applica le regole (limite della versione gratuita, permessi nei gruppi, Pro) e coordina tutti i servizi. Ogni schermata lo osserva.

| Offre (metodi principali) | Usa |
|---|---|
| avvio e apertura sessione · login/logout · saveVehicle, deleteVehicle, spostamento tra gruppi · documenti (aggiunta, rinomina, eliminazione, copia online) · createGroup, joinGroup, ruoli, assegnazione proprietario · impostazioni notifiche e tema · preferiti (toggleFavorite, toggleFavoriteGroup, setHomeView) · isPro, canEdit, canAddVehicle, limitedIds · elenchi (myVehicles, homeVehicles, groupVehicles, activeVehicles) | LocalStore, AuthService, SyncService, NotificationService, PushService, ProService, GroupWatch, DocCloud, UpdateService |

## LocalStore – memoria del telefono

Salva tutto in file JSON nella cartella privata dell'app: elenco account, sessione attiva, dati di ogni account, impostazioni generali e cartella dei documenti. Nel browser usa la memoria del browser.

| Offre (metodi principali) | Usa |
|---|---|
| readSession / writeSession · readUserData / writeUserData / deleteUserData · readSettings / writeSettings · writeAccounts · docsDir | File system del telefono (path_provider), memoria del browser (shared_preferences) |

## AuthService – accesso

Gestisce gli account: «solo su questo telefono» (protetto da password con hash), online con email e password, con Google e con Apple. Si occupa anche del reset password e della cancellazione dell'account.

| Offre (metodi principali) | Usa |
|---|---|
| registerLocal · loginLocal · registerCloud · loginCloud · loginGoogle · loginApple · resetPassword · deleteCloudAccount · logout · appleAvailable | Firebase Authentication, Google Sign-In, Sign in with Apple |

## SyncService – sincronizzazione

Collega l'app a Cloud Firestore: crea il gruppo personale, crea ed entra nei gruppi, ascolta in tempo reale i veicoli e i documenti dei gruppi, scrive le modifiche, gestisce ruoli, condivisione documenti e registro Pro.

| Offre (metodi principali) | Usa |
|---|---|
| ensurePersonal · createGroup · joinGroup · leaveGroup · removeMember · setRole · renameGroup · deleteGroup · reassignVehicle · uploadDoc / downloadDoc / renameDoc / deleteDoc · setShareDocs · registerPro / endPro · checkUnlockCode · deleteAllData · stream dei gruppi, veicoli e documenti | Cloud Firestore |

## NotificationService – promemoria

Programma sul telefono le notifiche delle scadenze, anche ad app chiusa e senza rete. Raggruppa più scadenze dello stesso giorno, usa l'orario preciso quando Android lo permette.

| Offre (metodi principali) | Usa |
|---|---|
| init · rescheduleAll(veicoli, impostazioni) · status (permessi, orario preciso) · requestPermission · requestExactAlarms · scheduleTest · showTest · showRemote | flutter_local_notifications, fuso orario del telefono |

## PushService – notifiche push

Registra il telefono a Firebase Cloud Messaging e salva il codice del dispositivo nel profilo; mostra le push ricevute ad app aperta.

| Offre (metodi principali) | Usa |
|---|---|
| start(uid, onForeground) · stop · registered · token | Firebase Messaging, Firestore (users/{uid}) |

## GroupWatch – attività dei gruppi in background

Solo Android: ogni circa 15 minuti, ad app chiusa, controlla se altri membri hanno aggiunto, modificato o eliminato veicoli e mostra un avviso. Per l'amministratore segnala anche le nuove attivazioni Pro con codice.

| Offre (metodi principali) | Usa |
|---|---|
| scheduleGroupWatch(on) · initGroupWatch · findActivities · showActivities | WorkManager, Firestore, NotificationService, LocalStore |

## ProService – acquisto Pro

Gestisce l'acquisto unico «myfleet_pro» tramite Google Play (e App Store). Su Android ripristina in automatico gli acquisti all'avvio; su iPhone solo su richiesta, per non chiedere ogni volta la password Apple.

| Offre (metodi principali) | Usa |
|---|---|
| init · buy · restore · prezzo localizzato | in_app_purchase |

## RegistrationReader e TyreSet – lettura del libretto

Riconosce il testo della foto o del PDF del libretto direttamente sul telefono e ricava i campi con i codici europei: (A) targa, (B) immatricolazione, (E) telaio, (P.1) cilindrata, (P.2) potenza, più le misure dei pneumatici. Gestisce anche i libretti vecchi (solo anno, telaio corto, pneumatici in pollici). L'utente può assegnare a mano un testo selezionato a un campo.

| Offre (metodi principali) | Usa |
|---|---|
| readText(file) · parse(testo) · propose(campo, testo) · apply(dati, campo, valore) · TyreSet.findSizes / byRim / parse / format | Google ML Kit (riconoscimento testo), printing (pagine PDF) |

## DocCloud, PdfExport, UpdateService, SupportService

Servizi di supporto. DocCloud comprime foto e prima pagina dei PDF per la copia online. PdfExport crea il riepilogo stampabile. UpdateService propone gli aggiornamenti da Google Play. SupportService prepara le email al supporto.

| Offre (metodi principali) | Usa |
|---|---|
| DocCloud.compress · PdfExport.build(titolo, veicoli) · UpdateService.start / check · SupportService.openEmail | image, pdf, printing, in_app_update, url_launcher |

# 6. Interfacce tra i moduli

La tabella riassume chi chiama chi e perché. Le frecce vanno sempre dall'alto verso il basso: interfaccia → stato → servizi → piattaforma.

| Da | A | Interfaccia | Scopo |
|---|---|---|---|
| Schermate | AppState | metodi pubblici + ascolto (ListenableBuilder) | leggere i dati e chiedere modifiche; ridisegno automatico |
| AppState | LocalStore | read/write* | salvare ogni modifica sul telefono |
| AppState | AuthService | login*/register*/logout | aprire e chiudere la sessione |
| AppState | SyncService | scritture + stream | inviare modifiche e ricevere quelle degli altri membri |
| AppState | NotificationService | rescheduleAll | riprogrammare i promemoria dopo ogni modifica (con ritardo di 0,8 s) |
| AppState | PushService | start/stop | registrare il telefono per le push |
| AppState | ProService | buy/restore + callback | sbloccare la versione Pro |
| AppState | GroupWatch | scheduleGroupWatch, stato condiviso | attivare il controllo in background e segnare le attività già viste |
| AppState | DocCloud | compress | preparare la copia online dei documenti |
| Scheda veicolo | RegistrationReader | readText, parse, apply | leggere il libretto e assegnare i campi |
| Home / Gruppo | PdfExport | build | creare il riepilogo PDF |
| Gruppi | group_qr | GroupQr, scanGroupQr | mostrare, condividere e leggere il QR di invito |
| GroupWatch | Firestore, Notification | query + show | avvisi ad app chiusa |
| SyncService | Firestore | collezioni fleets, users, pro, unlock | dati condivisi |
| NotificationService | Android / iOS | sveglie programmate | promemoria ad app chiusa |

## Sincronizzazione tra telefoni

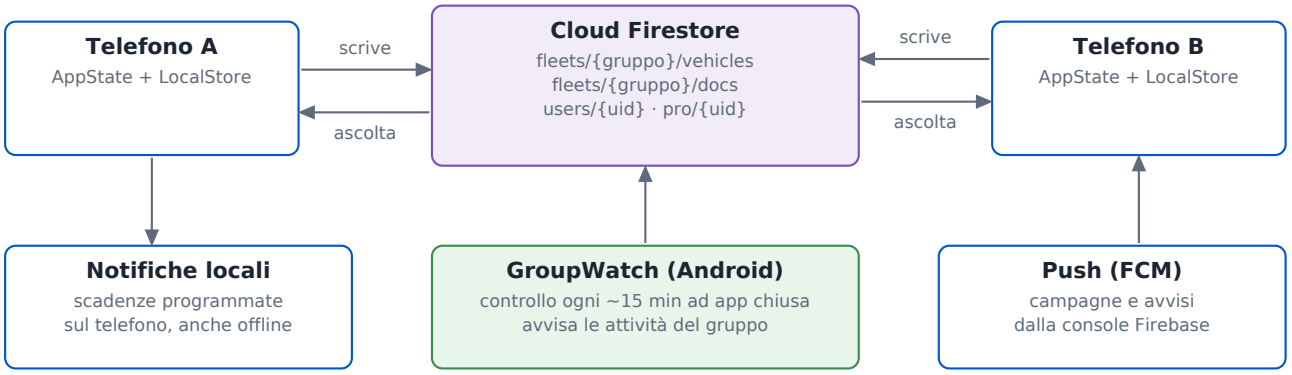



Figura 2 – Flusso dei dati tra telefoni, cloud e notifiche

# 7. Schermate e navigazione

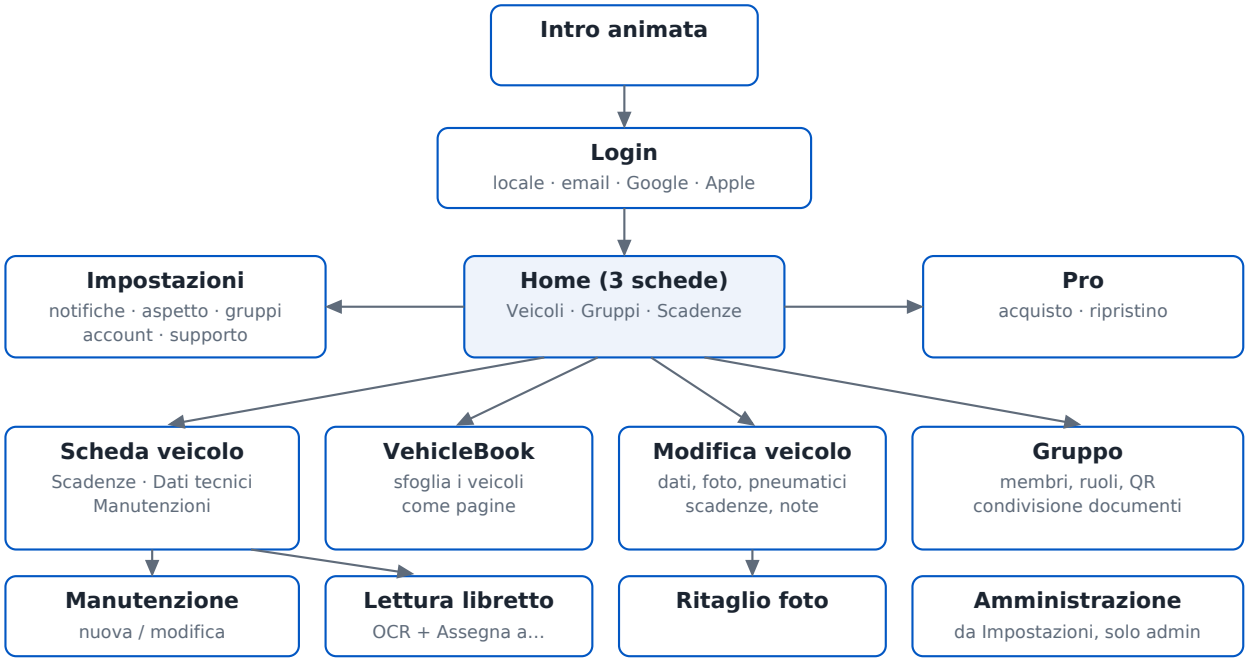



Figura 3 – Mappa delle schermate

| Schermata | Cosa si può fare |
|---|---|
| Intro | Animazione di apertura; poi login o home se la sessione è già attiva. |
| Login | Scegliere account solo sul telefono o online; accedere con email e password, Google o Apple (su iPhone); registrarsi; recuperare la password (con conferma prima dell'invio). |
| Home – Veicoli | Elenco dei veicoli con filtro per tipo, ordinamento (più vecchio / più recente), stato della prossima scadenza; con i Preferiti attivi selettore Tutti / Preferiti e stella su ogni veicolo; esportazione PDF; aggiunta veicolo; pressione lunga per spostare il veicolo in un gruppo. |
| Home – Gruppi | Gruppi con i loro veicoli, stella sul gruppo intero, PDF del gruppo, aggiunta di veicoli al gruppo, accesso alla schermata del gruppo. |
| Home – Scadenze | Tutte le scadenze di tutti i veicoli in ordine di data, con filtro «In scadenza». |
| Scheda veicolo | Tre sotto-schede: **Scadenze** (foto, targa, telaio, scadenze, documenti, note), **Dati tecnici** (Pro) e **Manutenzioni** (Pro). Scorrendo a destra o a sinistra si passa al veicolo vicino con l'animazione della pagina; la sotto-scheda scelta resta la stessa. |
| Modifica veicolo | Tipo, nome, targa, foto (con ritaglio), immatricolazione, telaio; con Pro alimentazione, potenza, cilindrata, pneumatici a gruppi, olio, batteria, candele/candelette, filtri; scadenze attive e date; scadenze personalizzate; note. |
| Documento | Aprire, leggere i dati dal libretto (OCR), rinominare, eliminare; stato «solo sul telefono», «backup online» o «condiviso nel gruppo». |
| Manutenzione | Data, km, interventi eseguiti in lista compatta: toccando una voce si apre un pannello con codice/marca e costo. «Aggiungi ricambio» per voci libere (pastiglie, batteria…). Manodopera e totale calcolato. Note, opzione «conta come tagliando». Nella scheda ogni intervento mostra il costo e in alto il riepilogo «Speso nell'anno · Totale»; nel PDF compare la colonna Costo. La valuta segue le impostazioni del telefono. |
| Gruppo | Membri e ruoli, codice e QR di invito (con logo, condivisibile come immagine), condivisione documenti, rinomina, uscita o eliminazione del gruppo, assegnazione del proprietario dei veicoli. |
| Pro | Vantaggi, prezzo, acquisto e ripristino. |
| Amministrazione | Solo per l'account amministratore: elenco degli acquisti Pro, codici sviluppatore, tutti i veicoli e tutti i gruppi, con possibilità di riassegnare veicoli e revocare sblocchi. |

# 8. Impostazioni, opzioni e possibilità per l'utente

Tutte le voci della schermata Impostazioni, nell'ordine in cui compaiono, e le altre scelte disponibili nell'app.

| Sezione / voce | Effetto |
|---|---|
| **Account** | Mostra il tipo di account (solo sul telefono o online). Da account locale: passaggio a un account online, portando con sé i veicoli. |
| **Versione Pro** | Stato della versione Pro e accesso alla schermata di acquisto. |
| **Lingua** | Come il telefono, oppure una delle 36 lingue disponibili. |
| **Notifiche** – stato | Indica se le notifiche sono consentite, bloccate o non puntuali; un tocco apre le impostazioni di Android per sistemarle. |
| Quando avvisare | «Tutti gli avvisi» oppure singolarmente: 1 mese prima, 1 settimana prima, 1 giorno prima, il giorno della scadenza. |
| Orario delle notifiche | Ora del giorno in cui arrivano i promemoria (predefinita 9:00). |
| Prova notifica / Prova tra 1 minuto | Verifica immediata e verifica ad app chiusa; mostra quante notifiche sono programmate. |
| Orario preciso | Su Android 12 e successivi chiede il permesso «Sveglie e promemoria»; senza, Android può ritardare gli avvisi. |
| **Documenti online** | Consenso alla copia online dei documenti (backup personale e condivisione nei gruppi che la permettono), limite 25 MB per utente. |
| **Notifiche push** | Lo stato della registrazione compare solo all'amministratore oppure se la registrazione non è riuscita (un tocco riprova). |
| Avvisi attività dei gruppi | Avvisa quando un altro membro aggiunge, modifica o elimina un veicolo, anche ad app chiusa. |
| **Gruppi** | Elenco dei propri gruppi, creazione di un gruppo, ingresso con codice invito o QR. |
| **Aspetto** – Preferiti | Attiva i preferiti e il selettore della pagina iniziale. |
| Tema | Chiaro, scuro o automatico. |
| Colore copertina | Otto colori: blu, verde bosco, rosso corsa, arancio, petrolio, viola, grafite, cuoio. |
| Sfondo delle pagine | Righe, quadretti, puntini o liscio; i testi si allineano alla rigatura. |
| **Unità di misura** | Potenza in kW, CV o entrambe; distanze in chilometri o miglia; valuta automatica o scelta da un elenco. Nella modifica del veicolo kW e CV si compilano a vicenda. |
| **Supporto** | Segnala un problema (email precompilata) e informativa privacy; la richiesta di cancellazione via email resta indicata nell'informativa. |
| Elimina account | Solo account online: cancella dati e account dal cloud (con revoca di «Accedi con Apple»). |
| Esci | Chiude la sessione; i dati restano sul telefono. |

## Altre opzioni nelle schermate

- **Ordinamento** dei veicoli (dal più vecchio / dal più recente) e **filtro per tipo** in Home.
- **Filtro «In scadenza»** nella scheda Scadenze.
- **Preferiti**: stella sul veicolo (lista e scheda) e sul gruppo intero; vista iniziale ricordata.
- **Spostamento** di un veicolo tra «I miei veicoli» e i gruppi (pressione lunga sulla card).
- **Solo visualizzazione**: chi ha questo ruolo in un gruppo non può modificare, eliminare, aggiungere manutenzioni né aggiungere o rinominare documenti.
- **Condivisione documenti** nel gruppo, decisa dall'amministratore del gruppo.

- **Lettura del libretto** (beta) da foto o PDF, con conferma di ogni dato e assegnazione manuale del testo.
- **Esportazione PDF** di veicoli, scadenze e manutenzioni (i dati tecnici non sono inclusi). Dalla pagina Gruppi l'icona in alto chiede se esportare tutti i gruppi o uno solo. Il PDF viene prima creato e poi si sceglie: apri, salva sul telefono, condividi o stampa.
- **Telefoni** bloccati in verticale; **tablet** liberi di ruotare e con testi più grandi.

# 9. Versione gratuita e Pro

| Funzione | Gratuita | Pro |
|---|---|---|
| Veicoli | fino a 3 (auto o moto) | illimitati |
| Tipi di veicolo | auto e moto | anche furgoni, camion, rimorchi, agricoli |
| Scadenze e promemoria | sì | sì |
| Gruppi e condivisione | sì | sì |
| Preferiti | sì | sì |
| Scheda Dati tecnici | bloccata (solo il telaio nella scheda Scadenze) | completa |
| Scheda Manutenzioni | bloccata | sì |
| Documenti e lettura del libretto | no | sì |
| Vedere i documenti condivisi da altri | no | sì |
| Esportazione PDF | no | sì |
| Versione web (PC e Mac) | no | sì |

La versione Pro si ottiene con l'acquisto unico `myfleet_pro` sul negozio dell'app. L'amministratore dell'app la ha in automatico; sono previsti anche codici sviluppatore revocabili, registrati in Firestore (collezioni `unlock` e `pro`). Quando si superano i limiti gratuiti dopo una revoca, i veicoli in eccesso restano visibili ma bloccati.

# 10. Flussi principali

### Avvio

1. main.dart inizializza Firebase (se disponibile), carica lingua e tema e mostra l'intro.
2. AppState legge la sessione da LocalStore; se l'account online non è più valido torna al login.
3. Con sessione attiva: carica i dati, programma le notifiche, avvia sincronizzazione, push, controllo dei gruppi e verifica degli aggiornamenti.

### Modifica di un veicolo

1. La schermata chiama appState.saveVehicle.
2. AppState aggiorna i dati, salva su LocalStore, invia a Firestore (se online) e riprogramma le notifiche.
3. Gli altri telefoni del gruppo ricevono la modifica tramite lo stream di SyncService; ad app chiusa la segnala GroupWatch.

### Promemoria

1. A ogni cambiamento NotificationService cancella e riprogramma tutte le notifiche future.
2. Per ogni scadenza attiva e ogni anticipo scelto crea un avviso all'orario impostato; più scadenze dello stesso veicolo e giorno diventano un solo avviso.
3. Limiti: 400 avvisi su Android, 60 su iPhone (limite del sistema).

### Gruppi e inviti

1. L'amministratore crea il gruppo e condivide codice o QR (il QR porta alla pagina web di invito con il link a Google Play).
2. Chi entra con il codice è in sola visualizzazione; l'amministratore può cambiarne il ruolo.
3. Le regole Firestore verificano ruoli e appartenenza a ogni lettura e scrittura.

### Documenti online

1. Il documento resta sempre sul telefono di chi lo carica.
2. Con il consenso, DocCloud ne crea una copia compressa (foto o prima pagina del PDF, max 700 KB) che SyncService salva in Firestore.
3. Nei gruppi con condivisione attiva gli altri membri Pro possono scaricarlo e aprirlo.

### Lettura del libretto

1. RegistrationReader riconosce il testo sul telefono (ML Kit) da foto o dalle prime due pagine del PDF.
2. parse estrae i campi con i codici europei e le misure dei pneumatici.
3. L'utente conferma ogni dato o assegna a mano un testo selezionato; i dati scelti vengono salvati.

### Acquisto Pro

1. ProScreen chiama ProService.buy; il negozio conferma l'acquisto.
2. AppState registra lo stato Pro in locale e nel cloud; le funzioni Pro si sbloccano subito.

# 11. Dati, cloud e sicurezza

| Dove | Cosa | Protezione |
|---|---|---|
| Telefono (cartella privata) | Sessione, dati di ogni account, impostazioni, file dei documenti | Sandbox del sistema operativo |
| Firestore users/{uid} | Profilo, codici dei dispositivi per le push | Solo il proprietario (lettura anche admin) |
| Firestore fleets/{gruppo} | Gruppo: nome, membri, ruoli, condivisione documenti | Membri; modifiche ai membri solo dagli amministratori |
| fleets/{gruppo}/vehicles | Veicoli del gruppo (e del gruppo personale) | Lettura membri; scrittura amministratori e «può modificare» |
| fleets/{gruppo}/docs | Copie online dei documenti, a parti | Autore e membri, solo se la condivisione è attiva; limite di dimensione |
| pro/{uid}, unlock/{codice} | Registro Pro e codici sviluppatore | Lettura limitata; i codici non si possono elencare |

- Connessioni cifrate verso Firebase; accesso al cloud solo con utente autenticato.
- Se la sincronizzazione non riesce (errore o nessuna risposta dal server sui gruppi entro un minuto) in alto a sinistra compare un'icona rossa «!!»: un tocco mostra cosa non va e permette di riprovare.
- L'account «solo su questo telefono» non invia nulla in rete.
- Il riconoscimento del libretto avviene interamente sul telefono.
- Cancellazione completa dei dati e dell'account dall'app, più richiesta via email per i dati residui.
- Nessuna pubblicità e nessun identificativo pubblicitario (permesso AD_ID rimosso).
- Codice Dart offuscato nelle build Android e iOS (nomi di classi e funzioni resi illeggibili) e codice Java ridotto da R8; la versione web è compilata e minimizzata.
- Sito web con intestazioni di sicurezza: HTTPS obbligatorio (HSTS), divieto di inserimento in altre pagine, nessun accesso a fotocamera, microfono e posizione dal browser.
- Firebase App Check attivo nell'app: ogni richiesta al cloud porta un certificato che attesta l'app originale; il blocco delle richieste senza certificato si accende dalla console Firebase.
- Ancora da fare prima della produzione (vedi BACKLOG.md): repository privato e verifica della Pro sul server con Firebase Blaze.

# 12. Lingue

Le traduzioni stanno in `assets/l10n/<codice>.json` (circa 561 chiavi per lingua). La funzione `tr(chiave, valori)` sostituisce i segnaposti come `{n}` o `{name}`. Le nuove chiavi si aggiungono con gli script numerati in `tool/l10n_src`, che aggiornano tutte le lingue insieme e verificano che nessuna manchi.

Lingue disponibili: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, olandese, croato, sloveno, polacco, ceco, slovacco, ungherese, rumeno, bulgaro, greco, svedese, danese, norvegese, finlandese, islandese, estone, lettone, lituano, maltese, irlandese, ucraino, russo, turco, cinese, giapponese, coreano, hindi, indonesiano, vietnamita, thailandese.

# 13. Compilazione e rilascio

- **Android**: a ogni modifica su main GitHub Actions crea il progetto Flutter, applica `tool/patch_android.py` (permessi, notifiche, firma, ML Kit, icone, target SDK 36) e pubblica una release con APK e AAB per la Play Console.
- **iOS**: compilazione di prova senza firma su macOS con `tool/patch_ios.py` (iOS 15.5, testi dei permessi, «Accedi con Apple», notifiche). Per TestFlight e App Store servono l'account Apple

Developer e la configurazione Firebase per iOS.

- **Qualità**: analisi statica (flutter analyze) e test automatici in `tool/tests` (lettura libretto, pneumatici, QR, documenti, preferiti, assegnazione manuale) più screenshot generati con dati inventati.
- **Versioni**: numero in pubspec.yaml e lib/version.dart; Google Play aggiorna l'app in automatico.

# 14. Versione web

La stessa app gira nel browser di PC e Mac ed è **riservata agli utenti Pro**: si accede solo con un account online e, se l'account non ha la Pro, compare una pagina che invita ad attivarla dall'app sul telefono. I dati sono gli stessi del telefono, sincronizzati tramite Firestore. La pubblicazione avviene con un workflow dedicato (`.github/workflows/build-web.yml`) su Firebase Hosting; `tool/patch_web.py` imposta titolo, icone e schermata di caricamento (logo, nome in Lobster e slogan).

| Funzione | Nel browser |
|---|---|
| Veicoli, scadenze, dati tecnici, manutenzioni, gruppi, preferiti, PDF | sì |
| Accesso | solo account online (email o Google) con la Pro attiva |
| Documenti | consultazione delle copie online condivise (Pro); aggiunta solo dal telefono |
| Lettura del libretto (OCR), scansione QR | no |
| Promemoria e notifiche push | no: arrivano sul telefono con lo stesso account |
| Acquisto Pro | no; la Pro acquistata sul telefono è riconosciuta dal registro Pro dell'account |
| Prova automatica | Chrome, Firefox e WebKit (Safari) a ogni modifica, con tool/web_test/browser_test.py |

# 15. Limiti noti e sviluppi previsti

- Preferiti salvati per telefono e account, non sincronizzati tra dispositivi.
- I telefoni del gruppo con versioni precedenti alla 2.1 non conoscono i nuovi dati tecnici e, modificando un veicolo, li perdono.
- Lettura del libretto in prova: va sempre controllata dall'utente.
- iPhone: in attesa di account Apple Developer, configurazione Firebase iOS, chiave APNs e TestFlight.
- Avvisi dei gruppi ad app chiusa disponibili solo su Android.
- Versione web: la Pro si basa sul registro cloud, che oggi l'app stessa scrive; prima del lancio va verificata su server (Firebase Blaze).